

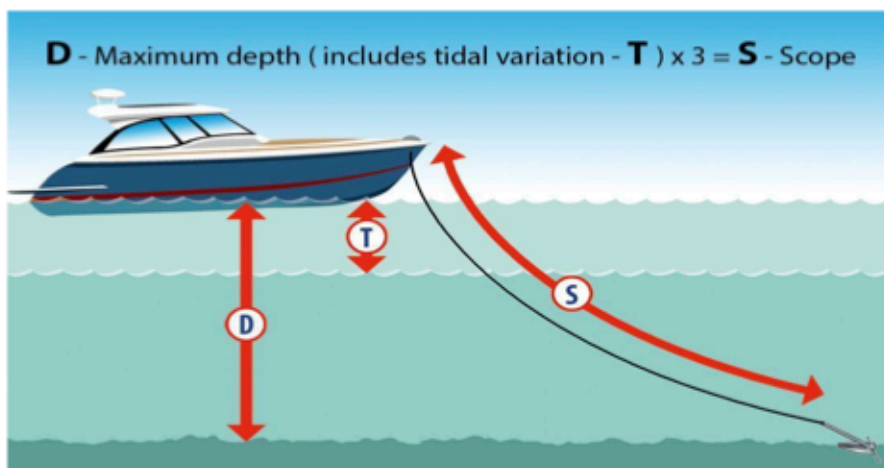


SIDRONAUTIKA

KIEGÉSZÍTŐ TANANYAG LEENDŐ KAPITÁNYOK SZÁMÁRA

1. Horgonyzás alapjai

- **Folyón:** Minimum 30 m lánc vagy kötél szükséges. A horgonyt a **vízmélység 3-5 szörösére** kell leengedni.
- **Tengeren:** 70–100 m lánc vagy kötél szükséges. A horgonyt a **vízmélység 4–6. szorosára** kell leengedni.



2. Horgonyzás folyón ködben

- Dobj be egy úszó tárgyat, hogy megállapítsd a folyás irányát.
- Fordítsd a hajót folyásiránnyal szembe (ár ellen).
- Tartsd szemmel a jobb oldali partot, és ne veszítsd el.
- Horgonyozz úgy, hogy a horgonyt a part felé dobod, majd visszahúzkod, ezt ismételd. Adj hangjelzést: ha nincs kürt vagy kolomp, üsd meg a korlátot.

3. Kikötés folyón

- Mindig folyásiránnyal szemben (ár ellen) köss ki.

4. Kikötési óvintézkedések

- Ügyelj arra, hogy a kikötött hajók kötelei ne keresztezzék egymást, hogy elkerüld az összegabalyodást.

5. Római számok a folyami kikötőkben

- A római számok (pl. VI) azt jelzik, hány hajó köthet ki az adott helyen.

6. Folyamkilométer (fkm)

- A folyamkilométer a víziút adott pontjának távolsága a folyó vagy csatorna torkolatától (kivéve a Rajnán, ahol a forrástól számítják). Ezt a parton lévő táblák jelzik.

7. Legénység a hajókon tevékenység szerint

- **Gazdasági cél:** 1 fő (munkahajó, parasailing, banán).
- **Közcél:** 2 fő (kapitánysági hajók, hivatalos szervek).
- **Rekreáció:** 1 fő (hobbihajó).

8. Táblák osztályozása

A tábláknak 5 osztálya van: tiltó, utasító, korlátozó, ajánló, tájékoztató.

A. Tiltó jelzések

- **Példák:**

Áthaladni tilos: Két egymás felett elhelyezett tábla, fény vagy lobogó tartós tilalmat jelez.



Tilos horgonyozni, horgonyt/kötelet/láncot vonszolni.



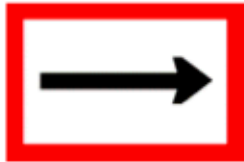
Tilos hullámozást kelteni.



B. Utasító jelzések

- **Példák:**

Haladj a nyíllal jelzett irányban.



Adj hangjelzést.



C. Korlátozó jelzések

- **Példa:**

Hajózási korlátozások, tájékozódj.



C.1 Korlátozott vízmélység:



C.2 Korlátozott vízszint feletti szabad magasság:



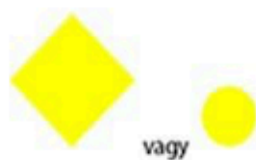
C.3 Korlátozott átjáró- vagy hajóútszélesség:



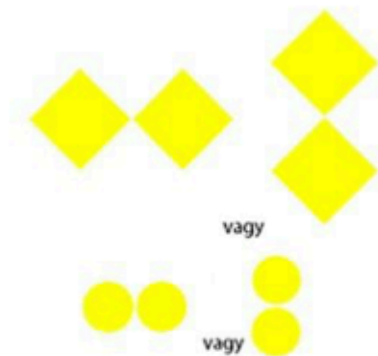
D. Ajánló jelzések

- **D.1 Ajánlott átjáró:**

Mindkét irányban.

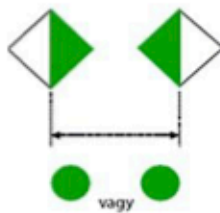


Csak a megadott irányban (ellentétes irányban tilos).



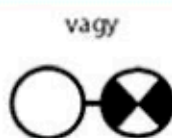
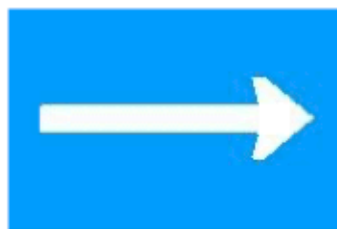
- **D.2 Ajánlott terület:**

Hídnyíláson vagy duzzasztómű nyílásán való áthaladásnál maradj a jelzett területen.



- **D.3 Ajánlott haladási irány:**

A nyíllal jelzett irányban, az állandó fénytől a villanó fény felé.



E. Tájékoztató jelzések

- **Példák:**

Áthaladás engedélyezett.



Vesztegelni szabad (horgonyon vagy parthoz kikötve).



Horgonyzás vagy horgony/kötél/lánc vonszolása megengedett.



Parthoz kikötés megengedett.



Fordítóhely.



Az út mellékvíziútnak minősül.



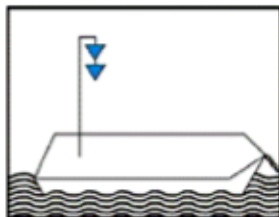
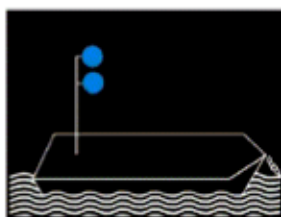
Géphajók, kedvtelési célú hajók, vízisízés, vitorlás hajók közlekedése engedélyezett.



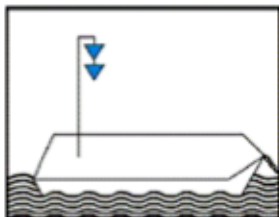
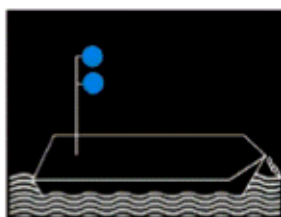
9. Kék fények veszélyes áruk szállításakor

Veszélyes árut szállító hajók kiegészítő jelzései:

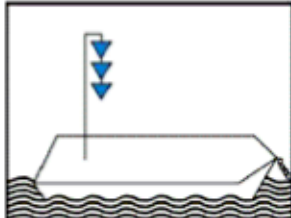
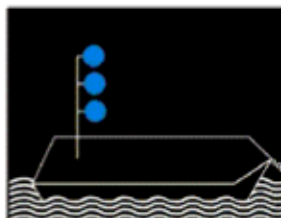
- **Gyúlékony áruk:**
 - Éjszaka: 1 kék fény.
 - Nappal: 1 csúcsával lefelé fordított kék kúp.
 - Elhelyezés: Minden oldalról látható legyen, minimum 3 m magasan az orr- és farrészen.



- **Egészségre ártalmas áruk:**
 - Éjszaka: 2 kék fény egymás felett, kb. 1 m távolságra.
 - Nappal: 2 csúcsával lefelé fordított kék kúp.
 - Elhelyezés: Minden oldalról látható, minimum 3 m magasan az orr- és farrészen.



- **Robbanásveszélyes áruk:**
 - Éjszaka: 3 kék fény egymás felett, kb. 1 m távolságra.
 - Nappal: 3 csúcsával lefelé fordított kék kúp.
 - Elhelyezés: Minden oldalról látható.



10. Hajó felszerelése

- Evező, 5 db kötél, 2 db horgony, csáklya, javítófelszerelés, szerszámok, hajófenék-pumpa, merőedény, bika.

11. Baleset bejelentése

- **Határidő:** Maximum 12 óra, de személyi sérülés esetén azonnal a kikötő kapitányságnak (nem rendőrségnek!).

12. Szükséges okmányok

- Hajólevél, jogosítvány, biztosítás, vignetta (ha nem horvát regisztrációjú a hajó, vízhasználati díj).

13. Biztosítás

- Kötelező 15 kW feletti hajókra, illetve minden személyszállító hajóra.

14. Lobogók elhelyezése

- A hajó tatján az az ország lobogója van, ahol a hajót lajstromozták.
- Más ország vizére érve a hajó jobb oldalán (vitorlásnál az árbóc jobb oldalán, a száling alatt) az adott ország lobogója van.

15. Motor hűtése

- **Nyitott rendszer:** A külső víz közvetlenül hűti a motort.
- **Zárt rendszer:** A külső víz a hűtőben lévő folyadékot hűti, ami a motort hűti (hőcserélős).

16. Narancssárga és sárga bóják

- **Sárga:** Meghatározott rendeltetésű vízterület (pl. vízi sportpálya, horgonyzóhely). Tiltó, korlátozó, ajánló táblákon is használják, pl. hidaknál mindkét irányú áthaladásra.
- **Narancssárga:** Búvár van a vízben. A bóján narancssárga zászló fehér átlós csíkkal.

17. Műszaki vizsgák

- **Általános:** Hajó lajstromozásakor.
- **Rendkívüli:** Baleset vagy átépítés esetén.
- **Rendszeres:**
 - Személyszállító hajó: évente.
 - Kereskedelmi hajó: 2 évente.
 - Rekreációs hajó: 5 évente.

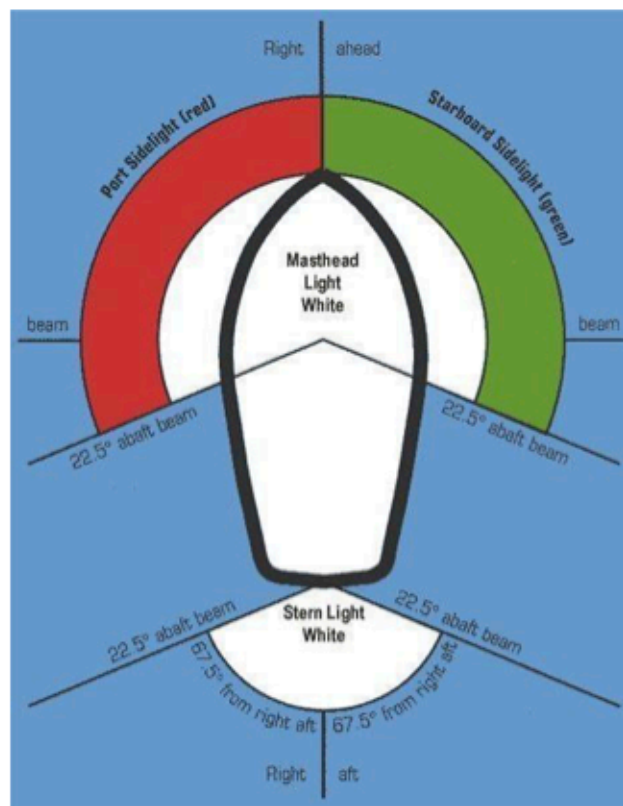
18. Tolóhajó és uszályok fényei

- **Tolóhajó uszályokkal:**
 - Elöl: 3 fehér fény háromszögben.
 - Hátul: 3 fehér fény vízszintesen.
- **Tolóhajó uszályok nélkül:**
 - Pozíciófények: Bal oldalon piros ($112,5^\circ$), jobb oldalon zöld ($112,5^\circ$), előre motorfény fehér (225°),
 - Hátul: 3 fehér fény vízszintesen.

19. Fények és hangjelzések

Fények

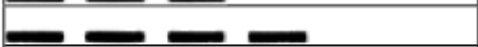
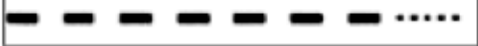
- **Cél:** Jelzik a hajó típusát, méretét és haladási irányát.
- **Színek:**
 - Bal oldal (port side): piros, $112,5^\circ$.
 - Jobb oldal (starboard side): zöld, $112,5^\circ$.
 - Fehér fény: farfény (135°), árbóc vagy motorfény (225° előre), horgonyfény (360° körbe).
- **Kombináció:** A fények együtt 360° -ban világítanak. 20 m alatti hajóknál a piros és zöld fény egy testben is lehet.



Hangjelzések

- **Rövid hang:** ~1-2 másodperc.
- **Hosszú hang:** ~4-5 másodperc.

Jelzések:

	1 hosszú hang: „Figyelem!”
	1 rövid hang: „Jobbra tartok”
	2 rövid hang: „Balra tartok”
	3 rövid hang: „Hátramenet”
	4 rövid hang: „Műveletképtelen vagyok”
	Ismételt egy rövid és egy hosszú hang: „Tartsa magát távol tőlem!”
	Nagyon rövid hangok sorozata: „Összeütközés közvetlen veszélye áll fenn!”
	Ismételt hosszú hangok: „Vészjelzés”
	Harangütések: „Vészjelzés”

20. Külső meteorológiai tényezők

- Légnyomás, sodrás, áramlatok, szél, eső, tengeren apály-dagály, folyón áradás-apadás, vízállás.

21. Balesetelkerülés szabályai

- **Alapszabály:** Jobbkézs szabály és jobbra tartás.
- **Hierarchia:** A kevésbé manőverezhető hajó előnyt élvez:
 1. Motorcsónak
 2. Motoros hajó
 3. Vitorlás hajó
 4. Halászattal foglalkozó hajó
 5. Manőverezőkéességében korlátolt hajó
 6. Nem kormányozható hajó
- **Szembejövő helyzet:** Mindkét hajó jobbra változtatja az útírányát, hogy bal felől kerüljék egymást.

22. Búvárjelzés

- Narancssárga bója alatt búvár van. Ha hajóról búvárkodnak, a bóján narancssárga zászló fehér átlós csíkkal van. Minimum 100 m távolságról kerülöd!

23. Siklatás és hajózási szabályok

- **Mechanikus hajtás nélküli kishajók:** A parttól 50 m-en belül korlátozás nélkül közlekedhetnek.
- **Strand melletti terület:**
 - Jachtok és kishajók: Rendezett strand kerítésétől (fehér bójásor) 50 m, természetes strand partjától 150 m távolságra hajózhatnak.
- **Motoros csónakok, jet skik, légpárnás hajók:** Csak a parttól 300 m-nél távolabb siklathatnak.

24. Tűz keletkezéséhez szükséges feltételek

- Éghető anyag, oxigén, megfelelő hőmérséklet vagy szikra.

25. Tűzek osztályozása és oltása

A tűzeket 6 osztályba sorolják az égő anyag alapján. Ez segít a veszélyek felmérésében és a megfelelő oltóanyag kiválasztásában.

A osztály	(szilárd tűz) ebben a tűzben éghető anyagok a fa, szövet, papír, szemét	
B osztály	(folyékony tűz) ebben a tűzben éghető anyagok a benzin, gázolaj, olajok és festékek, a kerozin	
C osztály	(Gáznemű tűz) ebben a tűzben éghető anyagok az LPG, a CNG és a propán.	
D osztály	(Fémtűz) ebben a tűzben éghető anyagok magnézium, kálium, titán, cirkónium, alumínium	
E osztály	(Elektromos tűz) ebben a tűzben éghető anyagok feszültség alatt álló elektromos berendezések.	
F osztály	(Konyhai tűz) ebben a tűzben éghető anyagok étolajok.	

- **A osztály (szilárd tűz):** Fa, szövet, papír, szemét. **Oltás:** Vízzel, habbal.
- **B osztály (folyékony tűz):** Benzin, gázolaj, olajok, kerozin. **Oltás:** Habbal, porral.
- **C osztály (gáznemű tűz):** LPG, CNG, propán. **Oltás:** Gáz elzárása, porral.
- **D osztály (féműz):** Magnézium, kálium, titán, cirkónium, alumínium. **Oltás:** Speciális porral.
- **E osztály (elektromos tűz):** Feszültség alatt álló berendezések. **Oltás:** Szén-dioxiddal, áramtalanítás után.
- **F osztály (konyhai tűz):** Étőlajok. **Oltás:** Speciális nedves vegyszerrel.

Ha a tűzoltókészülék nem működik vagy nincs: Használj nedves takarót vagy plédet a tűz letakarására, hogy elvond az oxigént.

26. ABC kódszavak

Tanuld meg a keresztnévedet az ABC kódszavakkal!

Példa: TAMÁS → Tango, Alpha, Mike, Alpha, Sierra.

ABC kódszavak:

- A: Alpha
- B: Bravo
- C: Charlie
- D: Delta
- E: Echo
- F: Foxtrot
- G: Golf
- H: Hotel
- I: India
- J: Juliett
- K: Kilo
- L: Lima
- M: Mike
- N: November
- O: Oscar
- P: Papa
- Q: Quebec
- R: Romeo
- S: Sierra
- T: Tango
- U: Uniform
- V: Victor
- W: Whiskey
- X: X-ray
- Y: Yankee
- Z: Zulu

27. Course (útirány, TC)

- Szög a meridián és a hajó hossz tengelye (haladási iránya) között.

28. Azimut

- Szög a meridián és egy fix pont között.

29. Összegzett helyzetmeghatározás

- Tudnod kell a kiindulási pontot, az irányt (course) az időt és a sebességet, majd ebből ki tudod számolni a megtett tengeri mérföldeket.

30. Szabadoldal (DFB)

- A vízvonal és a hajó fedélzete közötti távolság. Ez jelzi a hajó tengerállóságát a hullámokkal szemben.

31. Egyidejű észrevétel

- Part menti hajózás során válassz ki két fix pontot (pl. világítótornyokat).
- Iránytűvel mérd meg az azimutjukat, és vezesd fel a térképre a szélrózsára.
- A két pontból húzott egyenesek metszéspontja adja a hajó pozícióját.

32. Balisaža

- A hajóút karbantartása.

33. Veszélyes szelek az Adrián

Bóra/Bura

- **Irány:** Északkeleti (NE), partról a tenger felé fúj.
- **Jellemzők:** Erős, lökészerű szél, hirtelen érkezik, hideg és száraz időt hoz.
- **Légnyomás:** Emelkedik.
- **Hatások:** Tengeri porfelhőt kelt, rövid idő alatt hurrikánerejűvé válhat, hullámok taraját levágja, csökkentve a látótávolságot.

Jugo (Sirokkó)

- **Irány:** Délkeleti (SE), tengerről a part felé fúj.
- **Jellemzők:** Esőt és hullámokat hoz, meleg és párás időt okoz, fokozatosan erősödik.
- **Légnyomás:** Csökken.
- **Hatások:** Magas vízszintet (dagályt) okoz, erős hullámokat kelt, különösen a délkeletre nyitott öblökben veszélyes.

Maestral (Misztrál)

- **Irány:** Északnyugati (NW).
- **Jellemzők:** Szép idő szele, nappal fúj, vitorlázásra és szörfözésre ideális, mérsékelt hullámokat hoz.
- **Légnyomás:** Általában stabil, anticiklonos időjáráshoz kötődik.
- **Hatások:** Kellemes hőmérsékletet biztosít, nyáron lehűti a levegőt, estére elcsendesedik.

Nevere

- **Irány:** Nyugat vagy délnyugat (W, SW).
- **Jellemzők:** Nyári vihar, villámlással, zivattal, jégesővel jár, rövid ideig tart, de veszélyes.
- **Légnyomás:** Hirtelen csökken, majd normalizálódik a vihar után.
- **Hatások:** Erős, pöffös szél, kis területre korlátozódik, gyors hőmérséklet-csökkenést okoz.

Garbin (Lebicada)

- **Irány:** Délnyugati (SW) vagy nyugati (W).
- **Jellemzők:** Viharos szél, bőséges esővel és nagy hullámokkal, rövid ideig (1-2 óra) tart.
- **Légnyomás:** Csökken a vihar előtt.
- **Hatások:** Nagy károkat okozhat, különösen az északi Adrián, nyáron és kora ősszel fordul elő.

34. Apály-dagály váltakozása

- **Időtartam:** 12 óránként váltakozik.
- **Függőség:** A Hold helyzetétől és vonzásától függ, amely a tenger vízszintjének mozgását okozza.

35. Hajótípusok

- Vitorlás, katamarán, trimarán, motoros jacht, motorcsónak, halászhajó, teherszállítóhajó, utasszállító hajók, parasailing, banánhajó.

36. Hajók anyagai

- Üvegszál asztalanyag, fa, alumínium, acél, ötvözetek, kompozit, gumi.

37. Legénység száma

- **Rekreációs hajók:** 1 fő
- **Közcélú hajók:** 2 fő (biztonsági feladatok miatt, pl. mentés, ellenőrzés).
- **Gazdasági célú hajók:** 1 fő